היחידה להוראת קורסי יסוד

חדו"א 1 להנדסה – 214.1.9711

חוברת תרגילים

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

רמזים ופתרונות מלאים, שנפתחים שלב אחר שלב, נמצאים באתר התרגול. אפשר גם להוריד משם את חוברת הרמזים והפתרונות.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9711/

עודכן לאחרונה: 29 באוקטובר 2026

תוכן העניינים

1 מספרים ממשיים 2

2 סדרות 3

1 מספרים ממשיים

1. **יהיו** $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ **ויהיו** $r_1, r_2 \notin \mathbb{Q}$.

(א) הראו כי $q_1 + q_2 \in \mathbb{Q}$, כי $q_1 q_2 \in \mathbb{Q}$, וגם כי $\frac{q_1}{q_2} \in \mathbb{Q}$ אם $q_2 \neq 0$.

(ב) הראו כי $q_1 + r_1 \notin \mathbb{Q}$, ושאם $q_1 \neq 0$ אז גם $\frac{r_1}{q_1} \notin \mathbb{Q}$.

(ג) הראו כי לא בהכרח מתקיים $r_1 + r_2 \notin \mathbb{Q}$.

---

2. **שאלת אתגר**

(א) הוכיחו כי $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

(ב) הוכיחו כי $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

הדרכה: חשבו את $(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})$, והראו כי אם $a, b \in \mathbb{R}$ מקיימים $ab = -1$ אז או ששניהם רציונליים או ששניהם אי רציונליים. לבסוף, הסבירו למה לא ייתכן ש $\sqrt{2} + \sqrt{3}, \sqrt{2} - \sqrt{3}$ שניהם רציונליים.

---

3. (א) מצאו $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$\frac{1}{n} < 0.003$.

(ב) מצאו $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$\frac{1}{\sqrt{n}} < 0.01$.

(ג) מצאו מספר רציונלי q כך ש-$\sqrt{2} < q < 1.415$. בתרגיל זה מותר להשתמש במחשבון כדי להעלות מספר בריבוע, אבל לא כדי להוציא שורש.

---

4. **בכל אחד מהזוגות הבאים, חשבו את** $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$:

(א) $A = (-1, 2)$, $B = [0, 3)$.

(ב) $A = (-\infty, 3]$, $B = (1, 5)$.

(ג) $A = (-\infty, 2]$, $B = (1, \infty)$.

---

5. **פתרו את אי השוויונות הבאים:**

(א) $|x + 2| < 0.3$

(ב) $|5 - \frac{1}{x}| \leq 1$

(ג) $|x + 2| + |x - 2| \leq 10$

(ד) $|x^2 - x - 6| > x^2 - x - 6$

---

6. **יהיו** $x, y \in \mathbb{R}$.

(א) הוכיחו כי $-|x| \leq x \leq |x|$.

(ב) הוכיחו את אי-שוויון המשולש: $|x + y| \leq |x| + |y|$.

(ג) הסיקו כי $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.

---

7. הוכיחו באינדוקציה את הטענות הבאות:

(א) לכל $x \in (-1, \infty)$ ולכל n טבעי מתקיים $(1+x)^n \geq 1 + nx$.

(ב) $2^n \geq n^3$ לכל $n \geq 10$ טבעי.

(ג) $n! < \frac{(n+1)^n}{2}$ לכל $n > 1$ טבעי.

(ד) לכל טבעי n: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

(ה) בארץ עוץ יש מטבעות בשווי של שלושה דולרי-עוץ וחמישה דולרי-עוץ. הראו כי כל סכום שלם הגדול ממש משבעה דולרי-עוץ ניתן לפרוט למטבעות של שלושה דולרי-עוץ וחמישה דולרי-עוץ.

(ו) לכל טבעי n: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$.

2 סדרות

8. רשמו חמישה איברים ראשונים של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר

(א) $a_n = \frac{n^3 - 1}{n^2 + 1}$.

(ב) $a_n = \frac{n^2}{2^n}$.

(ג) $a_n = 1 - \frac{(-1)^n}{n}$.

9. מצאו נוסחאות לאיבר הכללי של הסדרות הבאות:

(א) $1, 0, 1, 0, 1, 0 \ldots$.

(ב) $\frac{5}{3}, -\frac{10}{9}, \frac{20}{27}, -\frac{40}{81}, \ldots$.

(ג) $\frac{1}{1 \cdot 3}, \frac{1}{3 \cdot 5}, \frac{1}{5 \cdot 7}, \ldots$.

10. האם 42 הוא איבר של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר $a_n = n^2 - 5n$? אם כן, מהו מיקומו בסדרה? ענו על אותה השאלה עם המספרים 36, -4 ו--6.

11. בעזרת הגדרת הגבול, הוכיחו כי:

(א) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n-2} = 2$

(ב) $\lim_{n\to\infty} \left(17 + \frac{(-1)^n}{n}\right) = 17$

(ג) $\lim_{n\to\infty} \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} = 0$

(ד) $\lim_{n\to\infty} \frac{5n-12}{2n+3} = \frac{5}{2}$.

(ה) $\lim_{n\to\infty} \frac{5n-12}{2n+3} \neq \frac{3}{2}$

12. (א) הוכיחו באינדוקציה כי לכל n טבעי מתקיים $2^n \geq n$.

(ב) בעזרת הגדרת הגבול הראו כי הסדרה $a_n = \frac{1}{2^n}$ מתכנסת ל-0.
(בשלב מסוים היעזרו במה שהוכח בסעיף הקודם)

---

13. **תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$.**

(א) הראו כי אם $a_n \to L$ אז $|a_n| \to |L|$.

(ב) הראו כי הכיוון ההפוך אינו נכון: מצאו a_n המקיימת $a_n \not\to L$ אבל $|a_n| \to |L|$.

(ג) הראו כי אם $a_n \to L$ אז $a_n^2 \to L^2$.

(ד) הראו כי הכיוון ההפוך אינו נכון: מצאו a_n המקיימת $a_n \not\to L$ אבל $a_n^2 \to L^2$.

---

14. הוכיחו לפי הגדרת הגבול שהסדרה $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ אינה מתכנסת.

---

15. **תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $a_n \to L$. הוכיחו או הפריכו:**

(א) אם קיים M כך ש-$b_n = a_n$ לכל $n > M$, אז $b_n \to L$.

(ב) אם $b_n = a_n$ עבור אינסוף ערכים של n, אז $b_n \to L$.

(ג) $a_{n+1} \to L$.

---

16. **עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו אם היא חסומה, חסומה מלעיל ולא מלרע, חסומה מלרע ולא מלעיל, או לא חסומה מלעיל ולא מלרע. נמקו.**

(א) $a_n = \dfrac{3n + (-1)^n}{n}$

(ב) $b_n = (-1)^n n$

(ג) $c_n = \dfrac{n^2 + 1}{n}$

(ד) $d_n = 5 - n^2$

(ה) $e_n = \dfrac{2n - 1}{n + 3}$

---

17. **תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות חסומות. הוכיחו או הפריכו:**

(א) הסדרה $(a_n + b_n)$ חסומה.

(ב) הסדרה $(a_n \cdot b_n)$ חסומה.

(ג) אם $b_n \neq 0$ לכל n, אז הסדרה $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ חסומה.

(ד) אם קיים $c > 0$ כך ש-$|b_n| \geq c$ לכל n, אז הסדרה $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ חסומה.

---

18. תהיינה $(a_n),(b_n)$ סדרות. הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

(א) אם (a_n) לא מתכנסת ואם (b_n) לא מתכנסת, אז (a_n+b_n) לא מתכנסת.

(ב) אם (a_n) מתכנסת ואם (b_n) לא מתכנסת, אז (a_n+b_n) לא מתכנסת.

(ג) אם (a_n+b_n) מתכנסת אז לפחות אחת מבין (a_n) או (b_n) מתכנסות.

(ד) אם (a_n+b_n) לא מתכנסת אז לפחות אחת מבין (a_n) או (b_n) לא מתכנסות.

(ה) אם $a_n<1$ לכל n ו-$a_n\to L$, אז $L<1$.

(ו) אם $a_n\le 1$ לכל n ו-$a_n\to L$, אז $L\le 1$.

(ז) אם $a_n\to L\neq 0$ ו-(b_n) אינה מתכנסת, אז (a_nb_n) אינה מתכנסת.

---

19. תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות. הוכיחו או הפריכו:

(א) אם $a_n\to L$ ו-$a_n\neq 0$ לכל n, אז $L\neq 0$.

(ב) אם $a_n+b_n\to 0$ ו-$a_n-b_n\to 0$, אז $a_n\to 0$ ו-$b_n\to 0$.

(ג) אם (a_n) מתכנסת, אז $a_{n+1}-a_n\to 0$.

(ד) אם $a_{n+1}-a_n\to 0$, אז (a_n) מתכנסת.

---

20. מצאו סדרות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ כך שהסדרה (a_n) מתכנסת, הסדרה (b_n) אינה מתכנסת, והסדרה (a_nb_n) מתכנסת.

---

21. לכל אחת מהסדרות הבאות, מצאו את הגבול $\lim_{n\to\infty}a_n$:

(א) $\lim\limits_{n\to\infty} n(\sqrt{3n^2+1}-\sqrt{3n^2})$

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\sin(n)}{n^2+n}$

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+n\sin(n)-\cos(n)}{2n^2+\sqrt{n}}$

(ד) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+3^n+4^n}$

(ה) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^{0.9}}$

(ו) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n}$

(ז) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n^2+\sin n}$

---

22. חשבו את גבול הסדרה הבאה:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}}.$$

---

23. חשבו את גבול הסדרות הבאות ונמקו את צעדיכם.

(א) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2-2n-1}-\sqrt{n^2+2n-1}\right)$

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^3+1}{2n^2-n}-\dfrac{n^2}{2n+3}\right)$

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+\cos(n)}{\sqrt{n^2+5n+1}}$

24. חשבו את הגבולות הבאים:

(א) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^2-3n}{5n^2+1}$

(ב) $\lim_{n\to\infty} \frac{n^3+1}{2n^4-n}$

(ג) $\lim_{n\to\infty} \frac{(2n+1)(3n-2)}{n^2+4}$

(ד) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+3n}-n\right)$

(ה) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$

(ו) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{2n}\right)^{\frac{n+1}{n}}$

---

25. עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו האם היא:

- חסומה / מלעיל ולא מלרע / מלרע ולא מלעיל / לא מלעיל ולא מלרע.
- מונוטונית עולה / עולה ממש / יורדת / יורדת ממש/ אינה מונוטונית.

(א) $1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,\ldots$

(ב) $a_n=(-1)^n-n$

(ג) $b_n=\frac{1}{n^2+1}$

(ד) $c_n=\sqrt{n}-\lfloor\sqrt{n}\rfloor$

---

26. נתונה הסדרה $a_n=\frac{n}{n^2+1}$.

(א) הראו כי הסדרה מונוטונית.

(ב) הראו כי הסדרה חסומה.

---

27. הוכיחו כי הסדרות הבאות מתכנסות וחשבו את גבולותיהן:

(א) $a_1=\sqrt{2}, \quad a_{n+1}=\sqrt{2a_n}$.

(ב) $a_1=\sqrt{7}, \quad a_{n+1}=\sqrt{7+a_n}$.

(ג) $a_{n+1}=\frac{a_n+1}{2}$, כאן a_1 לא ידוע (הכוונה: הפרידו למקרים עבור a_1)

---

28. יהיו $a_1\geq b_1$ **מספרים חיוביים. נגדיר ברקורסיה שתי סדרות באופן הבא:**

$$a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2}, \quad b_{n+1}=\sqrt{a_nb_n}.$$

(א) הוכיחו שלכל $n\in\mathbb{N}$ מתקיים $b_n\leq b_{n+1}\leq a_{n+1}\leq a_n$.

(ב) הראו כי הסדרות (a_n) ו- (b_n) מתכנסות.

(ג) הראו שמתקיים $\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n$.

הגבול המשותף נקרא הממוצע הגאומטרי-אריתמטי של (a_n) ו- (b_n).

---

29. הוכיחו שהסדרה הבאה מתכנסת ומצאו את גבולה: $a_1=3$, $a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{4}{a_n}\right)$.

---

30. חשבו את הגבול הבא ונמקו את צעדיכם: $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+n}{n^2-1}\right)^{2n-1}$

---

31. הוכיחו או הפריכו:

(א) אם $(|a_n|)$ מתכנסת, אז (a_n) חסומה.

(ב) אם (a_nb_n) מתכנסת, אז שתי הסדרות (a_n) ו- (b_n) מתכנסות.

(ג) אם (a_nb_n) מתכנסת, אז לפחות אחת הסדרות (a_n) או (b_n) מתכנסת.

(ד) אם (a_n) אינה חסומה אז בהכרח $a_n\to\infty$ או $a_n\to-\infty$.

(ה) אם (a_nb_n) לא מתכנסת, אז (a_n) או (b_n) לא מתכנסות.

(ו) אם $a_n\to\infty$, אז (a_n) עולה.

(ז) אם $a_nb_n\to\infty$, אז $a_n\to\pm\infty$ או $b_n\to\pm\infty$.

(ח) אם $(a_n),(b_n)$ מתכנסות במובן הרחב, אז (a_nb_n) מתכנסת במובן הרחב.

(ט) אם (a_n) חסומה ואם $b_n\to\infty$ אז $a_n+b_n\to\infty$.

(י) אם (a_n) חסומה ואם $b_n\to\infty$ אז $a_nb_n\to\infty$.

---

32. בכל אחד מהסעיפים (השונים) הבאים, תנו דוגמה לסדרה המקיימת: $a_n\longrightarrow\infty$

(א) $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$

(ב) $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=\infty$

(ג) $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)$ לא קיים.

---

33. חשבו את גבול הסדרות הבאות ונמקו את צעדיכם.

(א) $\lim_{n\to\infty}\frac{(2-(-1)^n)(n^3+n)}{1+2n^2}$

(ב) $\lim_{n\to\infty}\frac{5n+\sqrt[6]{n^7-n^5-n+1}}{\sqrt[4]{1+2n+n^4}+\sqrt[3]{n^2+5}}$

(ג) $\lim_{n\to\infty}n+\sqrt{n^2-n}$

---

34. לכל אחת מהסדרות הבאות, מצאו את הגבול $\lim_{n\to\infty}a_n$**:**

(א) $\lim_{n\to\infty}\frac{n^{700}}{3^n}$

(ב) $\lim_{n\to\infty}\frac{100^n}{n!}$

(ג) $\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{n^n}$

---

35. עבור כל אחת מהסדרות הבאות, בדקו האם הגבול קיים במובן הרחב ומצאו אותו, או הסבירו מדוע לא קיים:

(א) $\lim_{n\to\infty}\frac{2+n^4\cdot\cos(\pi n)}{2+n^2}$

(ב) $\lim_{n\to\infty}\frac{(1+(-1)^n)(n+1)}{3+2n}$

(ג) $\lim_{n\to\infty}\frac{2+(-1)^nn^2+4n^3}{2+5n^3+n^2}$